تحولات الأغذية عند الهضم

التجربة	الملاحظة	التفسير	الاستنتاج
مطبوخ النشاء + ماء اليود	ظهور لون أزرق بنفسجي	وجود النشاء	عدم تفكك النشاء
مطبوخ النشاء + محلول فهلنج + تسخين	ظهور لون أزرق	عدم وجود السكريات	عدم تفكك النشاء
مطبوخ النشاء + عصارة اللعاب + ماء اليود	ظهور لون بني	عدم وجود النشاء	تفكك النشاء إلى سكر
مطبوخ النشاء + عصارة اللعاب + محلول فهلنج + تسخين	ظهور لون أحمر آجوري	وجود السكريات	تفكك النشاء إلى سكر

النشاء ← (عصارة اللعاب / الإنزيم اللعابي) ← سكر بسيط (المالتوز)

1 التحول الغذائي على مستوى الفم

تطرأ على النشاء أحد مكونات الخبز تحولات تتمثل في عملية الهضم.

أ) الهضم الميكانيكي (الآلي):

تخضع الأغذية الصلبة مثل الخبز للتقطيع والتمزيق والطحن بواسطة الأسنان وتقلبن باللسان وتبلل باللعاب الذي تفرزة الغدد اللعابية.

ب) الهضم الكيميائي:

يتعرض النشاء لتبسيط جزئي أولي بفعل اللعاب الذي يحتوي على مادة كيميائية تسمى إنزيم الأميلاز اللعابي (اللعاين) الذي يفك النشاء (سكر معقد) إلى مادة جديدة تسمى سكر الشعير (المالتوز) وهو سكر ثنائي الجزئية.

ملاحظة:
الهضم الآلي للأغذية يسهل الهضم الكيميائي.

2 أثناء مرور الغذاء داخل الأنبوب الهضمي

تكتمل عملية الطحن [الهضم الآلي]، كما يتعرض إلى تحولات كيميائية تدريجية تحت تأثير سوائل تدعى **العصارات الهاضمة** التي تفرزها الغدد الملحقة في أماكن مختلفة من الأنبوب الهضمي، فتؤدي إلى تفكيك وتحويل الأغذية المعقدة إلى عناصر بسيطة.

2-2 على مستوى المعدة

يكتمل الهضم الآلي للأغذية بفضل الحركة الإنفباضية لجدار المعدة.

يتم تحويل (تبسيط) البروتين بواسطة العصارة المعدية المحتوية على إنزيم البروتياز 1 إلى عناصر بروتينية أصغر (عديدات الببتيد)، نسمي ناتج الهضم في المعدة بالكيموس.

البروتين ← (العصارة المعدية / البيبسين) ← عديد الببتيد

المعدة

في نهاية الهضم

يتم تفكيك كل الأغذية المعقدة إلى عناصر بسيطة (المغذيات) إضافة إلى عناصر بسيطة أخرى (الماء، الأملاح المعدنية، الفيتامينات) وعناصر غير مهضومة (الفضلات والألياف النباتية) لتشكل سائلاً يدعى **الكيلوس المعوي**.

الكيلوس المعوي

ملاحظات:

- العصارة الصفراوية لا تحتوي على إنزيم.
- الماء والأملاح المعدنية والفيتامينات لا تهضم لأنها أغذية بسيطة.

2-2 على مستوى المعي الدقيق

يكتمل الهضم الآلي للأغذية بفضل الحركة الدودية للأمعاء.

كما تعمل العصارات الهاضمة التي تفرزها غدد ملحقة بالعفج (البنكرياس، الكبد، الغدد المعوية) على الهضم الكيميائي للأغذية:

2-2-1 العصارة البنكرياسية تساهم في:

أ) تحويل النشاء المتبقي إلى مالتوز.

ب) تحويل البروتين المتبقي إلى ببتيد.

2-2-2 العصارة الصفراوية (الصفراء):

يفرزها الكبد وتتجمع في الحويصلة الصفراوية، تساهم في تحويل الدسم إلى مستحلب (قطيرات دهنية) لتسهيل هضمها.

2-3 العصارة المعوية تساهم في:

أ) تفكيك المالتوز إلى غلوكوز.

ب) تفكيك الببتيد إلى أحماض أمينية.

* تساهم كل من العصارة البنكرياسية والمعوية على تحويل (تفكيك) الدسم إلى أحماض دسمة وغليسيرول بفضل إنزيم اللبياز.

